现代控制理论 · 第三周作业标准解答

习题七：7-13，7-19，7-20，7-21，7-27，7-30

7-13

已知

$$\boldsymbol{x}(k+1)=A\boldsymbol{x}(k)+Bu(k),\qquad A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -0.15 & -0.8\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\qquad u(k)\equiv 1.$$

常值输入下先求平衡点 $\boldsymbol{x}_s$：

$$\boldsymbol{x}_s=A\boldsymbol{x}_s+B,\qquad (I-A)\boldsymbol{x}_s=B.$$

因此

$$I-A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0.15 & 1.8\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}_s=(I-A)^{-1}B=\begin{bmatrix}12/13\\-1/13\end{bmatrix}.$$

令 $\tilde{\boldsymbol{x}}(k)=\boldsymbol{x}(k)-\boldsymbol{x}_s$，则

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k+1)=A\tilde{\boldsymbol{x}}(k),\qquad \tilde{\boldsymbol{x}}(0)=\begin{bmatrix}-12/13\\14/13\end{bmatrix}.$$

矩阵 A 的特征方程为

$$\lambda^2+0.8\lambda+0.15=0,$$

故

$$\lambda_1=-0.3,\qquad \lambda_2=-0.5.$$

相应特征向量可取

$$\boldsymbol{v}_1=\begin{bmatrix}1\\-0.3\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-0.5\end{bmatrix}.$$

由

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(0)=\frac{40}{13}\boldsymbol{v}_1-4\boldsymbol{v}_2$$

可得

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(k)=\frac{40}{13}(-0.3)^k\boldsymbol{v}_1-4(-0.5)^k\boldsymbol{v}_2.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{x}(k)=\begin{bmatrix}\dfrac{12}{13}+\dfrac{40}{13}(-0.3)^k-4(-0.5)^k\\[2mm] -\dfrac{1}{13}+\dfrac{40}{13}(-0.3)^{k+1}-4(-0.5)^{k+1}\end{bmatrix}}$$

其中 $k=0,1,2,\ldots$。

7-19

连续部分

$$G(s)=\frac{2}{s(0.1s+1)}=\frac{20}{s(s+10)}.$$

其脉冲响应为

$$g(t)=\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}=2(1-e^{-10t}).$$

采样周期 $T=0.1\,\mathrm{s}$，令

$$a=e^{-10T}=e^{-1}=0.367879.$$

则开环脉冲传递函数

$$\begin{aligned}G(z)&=\mathcal{Z}\{g(kT)\}\\&=2\left(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-a}\right)\\&=\frac{2(1-a)z}{(z-1)(z-a)}.\end{aligned}$$

单位负反馈闭环脉冲传递函数为

$$\Phi(z)=\frac{G(z)}{1+G(z)}=\frac{2(1-a)z}{z^2+(1-3a)z+a}.$$

代入 $a=e^{-1}$：

$$\boxed{\Phi(z)=\frac{1.264241z}{z^2-0.103638z+0.367879}}$$

单位阶跃输入

$$X(z)=\frac{z}{z-1},$$

所以

$$Y(z)=\frac{2(1-a)z^2}{(z-1)\left[z^2+(1-3a)z+a\right]}.$$

可整理为

$$Y(z)=\frac{z}{z-1}-\frac{z(z-a)}{z^2-(3a-1)z+a}.$$

闭环特征根为

$$z_{1,2}=0.051819\pm j0.604313=\rho e^{\pm j\theta},$$

其中

$$\rho=\sqrt{a}=e^{-1/2}=0.606531,\qquad \theta=1.485257\ \text{rad}.$$

因此采样时刻的单位阶跃响应为

$$\boxed{y(kT)=1+\rho^k\left[-\cos(k\theta)+0.523008\sin(k\theta)\right],\quad k=0,1,2,\ldots}$$

前几个采样值为

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$y(kT)$	0	1.2642	1.3953	0.9438	0.8488	1.0050	1.0562	1.0040

且 $y(kT)\to 1$。

7-20

连续部分为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)}, \qquad T_1 > 0,$$

脉冲响应

$$g(t) = K(1 - e^{-t/T_1}).$$

令

$$a = e^{-T/T_1}, \qquad 0 < a < 1,$$

则

$$G(z) = \frac{K(1-a)z}{(z-1)(z-a)}.$$

闭环特征方程

$$1 + G(z) = 0$$

即

$$P(z) = z^2 + [K(1-a) - (1+a)]z + a = 0.$$

为使用劳斯判据，作双线性变换

$$w = \frac{z-1}{z+1}, \qquad z = \frac{1+w}{1-w}.$$

单位圆内部对应 w 平面的左半平面。代入 $P(z)$ 并乘去 $(1-w)^2$，得

$$\begin{aligned} P_w(w) = &[2(1+a) - K(1-a)]w^2 \\ &+ 2(1-a)w + K(1-a). \end{aligned}$$

二阶多项式的劳斯表第一列为

w^2	$2(1+a) - K(1-a)$
w^1	$2(1-a)$
w^0	$K(1-a)$

因为 $0 < a < 1$，稳定要求第一列同号且取正，故

$$K > 0, \qquad 2(1+a) - K(1-a) > 0.$$

所以

$$\boxed{0 < K < \frac{2(1+a)}{1-a} = \frac{2(1+e^{-T/T_1})}{1-e^{-T/T_1}}}$$

即题给条件正是闭环稳定条件。

7-21

开环脉冲传递函数

$$G(z) = \frac{K(z-0.5)}{(z-1)^2}.$$

单位负反馈闭环特征方程

$$1 + G(z) = 0$$

即

$$(z-1)^2 + K(z-0.5) = 0,$$

整理为

$$\boxed{z^2 + (K-2)z + 1 - \frac{K}{2} = 0}.$$

根轨迹的稳定边界是单位圆。令单位圆上的交点

$$z = e^{j\theta}.$$

代入特征方程并乘以 $e^{-j\theta}$：

$$e^{j\theta} + (K-2) + \left(1 - \frac{K}{2}\right) e^{-j\theta} = 0.$$

取虚部：

$$\frac{K}{2} \sin\theta = 0.$$

对 $K > 0$，有

$$\sin\theta = 0,$$

所以根轨迹只能在 $z = 1$ 或 $z = -1$ 穿越单位圆。

在 $z = 1$ 时，代入特征方程得到 $K = 0$，这是根轨迹起点；在 $z = -1$ 时

$$1 - (K-2) + 1 - \frac{K}{2} = 0,$$

故

$$4 - \frac{3K}{2} = 0.$$

因此正增益下的临界值为

$$\boxed{K_{\text{cr}} = \frac{8}{3}}.$$

在该点闭环极点为

$$z = -1, \qquad z = \frac{1}{3}.$$

所以闭环稳定范围为

$$\boxed{0 < K < \frac{8}{3}}.$$

7-27

闭环传递函数

$$\Phi_B(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - z + 0.632}.$$

若采用单位负反馈，则误差与输入之间满足

$$\frac{E(z)}{R(z)} = 1 - \Phi_B(z).$$

因此

$$\begin{aligned}1-\Phi_B(z)&=\frac{z^2-z+0.632-(0.368z+0.264)}{z^2-z+0.632}\\&=\frac{z^2-1.368z+0.368}{z^2-z+0.632}\\&=\frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2-z+0.632}.\end{aligned}$$

闭环极点为 $0.5\pm j0.6181$，模小于 1，可使用离散终值定理。

(1) $r(t)=1(t)$

采样后

$$R(z)=\frac{z}{z-1}.$$

所以

$$\begin{aligned}e_{ss}&=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z}E(z)\\&=\lim_{z\to1}[1-\Phi_B(z)]=0.\end{aligned}$$

$$\boxed{e_{ss}=0}$$

(2) $r(t)=t$

采样周期记为 T，有

$$R(z)=\frac{Tz}{(z-1)^2}.$$

于是

$$\begin{aligned}e_{ss}&=\lim_{z\to1}\frac{z-1}{z}\frac{(z-1)(z-0.368)}{z^2-z+0.632}\frac{Tz}{(z-1)^2}\\&=T\frac{1-0.368}{1-1+0.632}=T.\end{aligned}$$

$$\boxed{e_{ss}=T}$$

若采用归一化采样周期 $T=1$，则 $e_{ss}=1$。

(3) $r(t)=t^2/2$

$$R(z)=\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}.$$

误差传递函数只含一个因子 $(z-1)$，代入终值定理后仍剩一个 $(z-1)$ 在分母，因此

$$\boxed{e_{ss}=\infty}.$$

综上：

$$\boxed{1(t):\ 0,\qquad t:\ T,\qquad t^2/2:\ \infty}.$$

7-30

采样周期 $T=1$，连续部分

$$G_0(s)=\frac{1}{s(s+1)}.$$

其脉冲响应为

$$g_0(t)=1-e^{-t}.$$

令

$$a=e^{-1},$$

则被控对象脉冲传递函数

$$\begin{aligned}G(z)&=\mathcal{Z}\{1-a^k\}\\&=\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-a}\\&=\frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)}.\end{aligned}$$

写成 z^{-1} 形式：

$$G(z)=\frac{(1-a)z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-az^{-1})}.$$

对象本身至少有一拍延迟，因此单位阶跃的最少拍闭环响应应取

$$\boxed{\Phi(z)=z^{-1}}.$$

此时采样输出为

$$c(0)=0,\qquad c(k)=1\quad(k\geq 1),$$

即一拍后精确到达给定值，且稳态误差为零。

由

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}$$

可得

$$D(z)=\frac{\Phi(z)}{G(z)[1-\Phi(z)]}.$$

代入 $\Phi(z)=z^{-1}$ 与 $G(z)$：

$$\begin{aligned}D(z)&=\frac{z^{-1}}{\dfrac{(1-a)z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-az^{-1})}(1-z^{-1})}\\&=\frac{1-az^{-1}}{1-a}.\end{aligned}$$

因此最少拍数字控制器为

$$\boxed{D(z)=\frac{1-e^{-1}z^{-1}}{1-e^{-1}}=\frac{z-e^{-1}}{(1-e^{-1})z}}$$

数值形式为

$$\boxed{D(z)=1.58198-0.58198z^{-1}}.$$

校验：

$$D(z)G(z)=\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}},\qquad \frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}=z^{-1},$$

故系统在一拍内结束过渡过程，且单位阶跃稳态误差为零。